



**UNIVERSIDAD DE DISEÑO,
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA**

**Grado en Diseño y Desarrollo
de Videojuegos
(Curso 2025 - 2026)**

**Entrega: Shaders Unreal
Paramétrica (19/1/2026)**

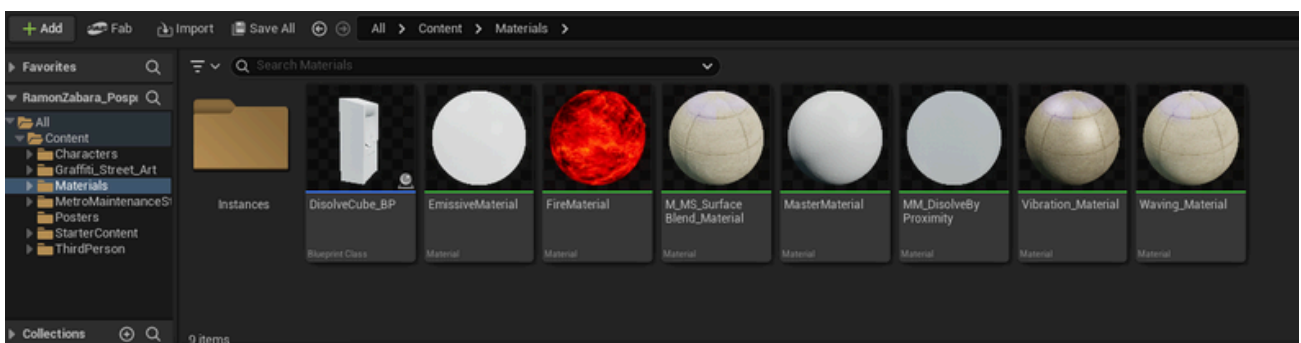
Ramón Zabara Morales

Índice

• Descripción general	3
• Materiales	4
◦ Vertex painting blend material	4
◦ PBR	4
◦ Difuse	5
◦ Modificación de vértices	5
▪ Vibración	5
▪ Ondulación	5
◦ Iluminación	6
• Vestido	6
• Sequence	6
• Assets	7

1 Descripción general

En este proyecto se ha tratado de implementar una escena en Unreal Engine 5 que posee varios shaders que se trata de montar un escenario, en este caso un escenario de un metro abandonado. La idea es aprender sobre materiales en Unreal y su configuración, así como sobre los material instances y parámetros de estos.



2 Materiales

2.1 Vertex painting blend material

Este material lo que hace es que cuándo se pintan los vértices de un color (blanco, rojo o verde) se pinta de una textura u otra, teniendo esos canales (rojo, blanco y ningún color) para las texturas normales, y el canal azul para superficies acuosas, estos distintos canales se pueden activar y desactivar y cada uno posee parámetros para ajustar el ángulo de rotación de las texturas entre otros.

Este material se utilizó para los túneles del metro, que tienen un material de metal rallado como blanco, un metal un poco oxidado como verde y otro mucho más oxidado como rojo, y la superficie que se pintó con este material fueron las paredes de los túneles.

2.2 PBR

Este material sirve para poder configurar instancias con albedo, normales, ambient occlusion, etcétera, además de poder ajustar la intensidad de estos mediante parámetros para multiplicar su efecto en el material final. Todos los parámetros se pueden activar o desactivar para que si algo no está en el material no le afecte.

Este master material se usó para varios materiales distintos, como son los tres tipos de cemento, las vallas y el metal, y fueron aplicados a casi todos los objetos de la escena (paredes, techo y parte de los suelos), haciéndolo parecer así un metro más viejo y cuadrando así con la temática establecida con el vertex paint.

2 Materiales

2.3 Difuse

En cuanto a este material lo que hace es que posee un base color y un color de desvanecimiento, y cuando el jugador se acerca lo suficiente entra en contacto con una esfera invisible y esta activa un timeline que primero hace que el objeto se tiña poco a poco del color de desvanecimiento siguiendo el patrón de una textura de ruido de perlin y luego desaparezca siguiendo ese mismo patrón.

Este material se usó en las cuatro maquinas de billetes del metro las cuales se tiñen de color amarillo antes de desvanecerse.

2.4 Modificación de vértices

2.4.1 Vibración

El primer material se encarga de hacer que los vértices se encojan hacia dentro y se expandan hacia afuera, dando la impresión de que hay vibración.

Este material se implementó en las señales de la estación.

2.4.2 Ondulación

En cuanto al segundo material, este se encarga de hacer que los vértices se muevan hacia adelante y hacia atrás todos juntos, dando la sensación de que las corrientes de aire están haciendo mover los posters de la estación.

Como se acaba de comentar este material se ha empleado para los distintos posters de la escena.

2 Materiales

2.5 Iluminación

Pasando a la iluminación del nivel, esta se realizó utilizando varios puntos de iluminación, todos ellos de color naranja, y los objetos que daban al exterior poseían una luz de color blanca. Los objetos que emiten esas luces en la escena poseen un material emisivo que los tiñe del color que emite su luz para que el aspecto final quede más realista.

3 Vestido

Como ya se comentó anteriormente en los materiales, la idea de la escena era hacer que esta pareciera una estación de metro por la cual han pasado los años y que ha quedado en desuso, para ello se trato de representar ese paso del tiempo con el metal oxidado y el cemento más oscuro y resquebrajado, la iluminación anaranjada que cuadra mucho con este tipo de escenarios, y finalmente los grafitis (decals) que dan la idea de abandonado y que están por todas partes, paredes, suelos, techos y vías.

4 Sequence

Para este apartado se trato de comenzar por uno de los túneles del mapa, para avanzar hasta ver un grafiti (plano 1), que posteriormente avanza a la zona de la entrada trasera (plano 2), la cual posee distintos posters y grafitis, de ahí la cámara se mueve hacia la entrada principal (plano 3) y muestra de cerca un poster moviéndose por el viento, y de ahí finalmente la cámara se mueve hacia el fondo del andén mostrando un último grafiti en el túnel de la parte posterior (plano 4).

5 *Assets*

Finalmente, en cuanto a los assets, el escenario del metro (metro cuidado y limpio) así como los materiales y los decals provienen del fab de Epic Games, mientras que el modelo de la máquina de billetes proviene de Sketchfab.



**UNIVERSIDAD DE DISEÑO,
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA**

**Grado en Diseño y Desarrollo de
Videojuegos**

Shaders Unreal

Ramón Zabara Morales